marquee

Тестване на хъба и плейъра на един компютър с Windows

Стъпка по стъпка: хъбът върви на компютъра, а Android емулаторът играе ролята на терминала. Целият път е като на истинско устройство: сваляне на плейъра от хъба, свързване с код, кампании, мигновени промени, работа без мрежа и пускане при включване.

Версия на документа: 12.11.2026 · плейър 0.1.0

Съдържание

1. Как изглежда тестът
2. Какво ви трябва
3. Папка за теста
4. Пускане на хъба
5. Android емулатор
6. Инсталиране на плейъра
7. Свързване с хъба
8. Първа кампания
9. Проверки една по една
10. Без емулатор: с телефон или таблет
11. Спиране и почистване
12. Отстраняване на проблеми

1. Как изглежда тестът

```
Вашият компютър
├── marquee.exe           хъбът: админ на http://localhost:8081, устройства на :8080
└── Android емулатор      „терминал“ с Android 7.1.1 и екран 1920×1080
        └── Marquee Player нашият плейър; вижда компютъра на адрес 10.0.2.2
```

Емулаторът е виртуален Android в прозорец. За него вашият компютър винаги е на адрес `10.0.2.2`, затова в плейъра се въвежда `10.0.2.2:8080`, а не `localhost`.

2. Какво ви трябва

Какво	Откъде
`marquee.exe`	Сглобеният хъб (в проекта е `marquee-new.exe`).
`marquee-player.apk`	Плейърът, от папката на проекта. Сглобява се от `android\`.
`tools\` с `ffmpeg.exe` и `ffprobe.exe`	От папката на проекта (за видеата).
Android Studio	developer.android.com/studio: безплатно, около 4 GB с емулатора. Нужен е само емулаторът му.
Една снимка и едно кратко видео	Каквито и да е, за първата кампания.

Компютърът трябва да поддържа виртуализация (почти всички от последните 10 години). Ако емулаторът откаже да тръгне, вижте т. 12.

3. Папка за теста

Направете отделна папка, за да не се смесват тестовите данни с истинските. Хъбът пази базата и файловете в `data\` до exe-то, така че нова папка означава чиста база.

```
New-Item -ItemType Directory D:\marquee-test
cd D:\projects\marquee
Copy-Item .\marquee-new.exe D:\marquee-test\marquee.exe
Copy-Item .\marquee-player.apk D:\marquee-test\
Copy-Item -Recurse .\tools D:\marquee-test\
```

Папката трябва да изглежда така:

```
D:\marquee-test\
├── marquee.exe
├── marquee-player.apk
└── tools\
    ├── ffmpeg.exe
    └── ffprobe.exe
```

4. Пускане на хъба

1. Отворете PowerShell и влезте в папката:
   ```
   cd D:\marquee-test
   ```
2. Създайте Супер Админ (само първия път). Командата пита за парола, поне 10 символа:
   ```
   .\marquee.exe create-super -email test@test.bg
   ```
3. Пуснете хъба. Ако Windows попита за защитната стена, натиснете **Разреши**:
   ```
   .\marquee.exe
   ```
   Прозорецът остава отворен: в него се вижда логът. Спира се с `Ctrl+C`.
4. В браузъра отворете `http://localhost:8081` и влезте с имейла и паролата.
5. Проверете страницата за сваляне: `http://localhost:8080/app`. Трябва да има бутон **Свали плейъра**. Ако пише „още не е сложен“, `marquee-player.apk` не е до exe-то.

5. Android емулатор

5.1. Инсталиране на Android Studio

1. Свалете и инсталирайте Android Studio. Оставете отметката **Android Virtual Device**.
2. При първото пускане изберете **Standard** и оставете да свали SDK-то (няколко минути).
3. Проект не е нужен. На началния екран: **More Actions → Virtual Device Manager**.

5.2. Екран като на терминала

Терминалите са хоризонтални 1920×1080. Направете такъв профил:

1. **Create Virtual Device** (или **+**) → категория **Phone** или **Tablet** → **New Hardware Profile**.
2. Име `Terminal 1080p`, размер на екрана `15.6`, резолюция `1920 × 1080`, ориентация по подразбиране **Landscape**. Запазете и изберете профила.

5.3. Android 7.1.1

1. При избора на система потърсете **API 25** („Nougat", Android 7.1.1), **x86_64**, с **Google APIs** (не „Google Play"). Ако не се вижда, отворете раздела с всички образи (**x86 Images** / **Other Images**) или махнете филтъра.
2. Натиснете иконата за сваляне до образа, изчакайте, после **Next**.
3. Име `marquee-7.1`, ориентация **Landscape**. В **Show Advanced Settings** сложете вътрешната памет (**Internal Storage**) на `8 GB`. **Finish**.

> Прозорците на Android Studio се променят между версиите. Важното е: **API 25, x86_64, Google APIs, 1920×1080, хоризонтално**. Точно с такова устройство е тестван плейърът.

5.4. Пускане

От Virtual Device Manager натиснете ▶ до `marquee-7.1`. Или от PowerShell:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\emulator\emulator.exe" -avd marquee-7.1
```

Първото пускане отнема около минута. С мишката в прозореца се кликва като на терминала.

6. Инсталиране на плейъра

Като на истинския терминал: от браузъра в емулатора.

1. В емулатора отворете **Chrome** (не „WebView Browser Tester": той не сваля файлове) и въведете `10.0.2.2:8080/app`.
2. Натиснете **Свали плейъра**. Ако Chrome попита за достъп до файловете, **Продължи** → **Разреши**.
3. Chrome пита най-долу на екрана дали да запази файла („This type of file can harm your device..."): натиснете **OK**. Без този отговор файлът остава недовършен и нищо не се случва.
4. Отворете свалянето файл (**Open** в съобщението долу или от известието горе). Ако Android каже, че инсталирането е блокирано: **Настройки** → **Сигурност** → **Непознати източници**, включете, върнете се и отворете файла отново.
5. **Инсталиране** → **Отваряне**.

> **По-бързо:** провлачете `marquee-player.apk` от Windows Explorer върху прозореца на емулатора. Инсталира се само. Така обаче не се тества страницата за сваляне.

7. Свързване с хъба

1. При първото пускане плейърът пита за адреса на хъба. Въведете `10.0.2.2:8080` и натиснете **Запази**.
2. На екрана излиза голям **код за свързване** (6 знака).
3. В админа (`http://localhost:8081`) създайте клиент и обект: **+ Нов клиент**, после в него **Добави → Обект**.
4. Отворете **Чакащи устройства**. Устройството е там със същия код. Изберете обекта, дайте име и натиснете **Свържи**.
5. До секунда екранът на емулатора показва **„Устройството е свързано“** с името и обекта.

8. Първа кампания

1. В обекта → раздел **Медия**: качете снимката и видеото. Изчакайте да се появи „✓ Съвместимо“.
2. Раздел **Кампании** → нова кампания. Добавете снимката (оставете 10 сек.) и видеото.
3. В **Къде и кога** отметнете обекта. **Публикувай**.
4. След секунди емулаторът започва: снимката, плавен преход към видеото, после отначало.

9. Проверки една по една

#	Какво правите	Какво трябва да стане
1	В кампанията натиснете **Спри**.	До 1–2 секунди екранът показва „Очаква съдържание“. Публикувайте пак: съдържанието се връща веднага.
2	Сменете реда в плейлиста (влачене или стрелки), задайте „всеки 2-ри“ на снимката, публикувайте.	Новият ред тръгва веднага; лентата „Ред на излъчване“ в админа показва същото, което върви на екрана.
3	Отворете устройството в админа.	Карта **„Устройство“**: модел, Android 7.1.1, екран 1920×1080, видео до 1080p, свободно място, IP, версия на плейъра.
4	Качете **вертикална** снимка (от телефон) и я добавете в кампанията.	Под плейлиста излиза жълто предупреждение, че на това устройство ще има черни ленти.
5	Спрете хъба (`Ctrl+C` в прозореца му).	Емулаторът продължава да върти без прекъсване.
6	Докато хъбът е спрян, затворете плейъра (бутон за последни приложения → плъзнете го) и го отворете отново.	Тръгва направо със съдържанието: файловете и разписанието са на устройството.
7	Пуснете хъба отново.	До минута устройството е „онлайн“ в админа (зелена точка).

8	Задръжте клик 3 секунди където и да е на екрана на плейъра.	Отварят се настройките с адреса на хъба. **Отказ** ги затваря.
9	Натиснете Home (кръгчето долу) и изберете **Marquee Player → Always**.	Плейърът става начален екран.
10	Рестартирайте емулатора: задръжте бутона за захранване в страничното меню → **Restart**.	След зареждането плейърът тръгва сам и продължава кампанията.
11	Направете втора кампания с график, който започва след 2–3 минути, с приоритет „Висок“.	Точно в часа екранът минава на нея, а когато свърши, се връща на първата.
12	Блокирайте устройството от картата му в админа, после го активирайте.	Екранът показва „Блокирано“; след активиране до минута съдържанието се връща.

> Логът на хъба (прозорецът му или страница **Логове**) показва реда **„Устройството получи ново съдържание“** всеки път, когато плейърът получи промяна.

10. Без емулатор: с телефон или таблет

Всеки Android 7.1 или по-нов телефон в същата Wi-Fi мрежа става за тест (вертикалният екран дори проверява предупрежденията).

1. Намерете IP-то на компютъра: `ipconfig` → **IPv4 Address**, например `192.168.1.20`.
2. Отворете порт 8080 в защитната стена (PowerShell като администратор, веднъж):

   ```
   New-NetFirewallRule -DisplayName "marquee test" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow
   ```

3. На телефона в браузъра: `http://192.168.1.20:8080/app` и следвайте стъпките на страницата. Адресът на хъба в плейъра е `192.168.1.20:8080`.

> Някои мрежи (например за гости) не пускат връзки между устройствата. Ако телефонът не отваря страницата, опитайте в друга мрежа.

11. Спиране и почистване

- Хъбът: `Ctrl+C` в прозореца му.
- Емулаторът: затворете прозореца му.
- Всичко от теста се изтрива с папката `D:\marquee-test`. Виртуалното устройство се трие от Virtual Device Manager.
- Правилото за защитната стена от т. 10: `Remove-NetFirewallRule -DisplayName "marquee test"`.

12. Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Емулаторът пише, че няма хардуерно ускорение (HAXM, WHPX, „acceleration“).	Turn Windows features on or off → отметнете **Windows Hypervisor Platform** → рестарт. Ако пак не тръгва, виртуализацията е изключена в BIOS (Intel VT-x / AMD-V).
Плейърът пише „Няма връзка с хъба“.	Хъбът пуснат ли е? В емулатора адресът е `10.0.2.2:8080`, не `localhost`. Отворете `10.0.2.2:8080/app` в Chrome на емулатора: ако не се отваря, хъбът не е достъпен.
Устройството не се появява в „Чакащи устройства“.	Страницата се обновява на 30 секунди; натиснете F5. Проверете адреса в настройките на плейъра (задръжте 3 сек.).
Екранът стои на „Сваляне на съдържанието“.	Големи видеа се свалят по-бавно. Ако не мърда, вижте лога на хъба за грешки.
Видеото е на пресекулки в емулатора.	Емулаторът декодира видеото софтуерно. Истинските терминали го правят хардуерно; видеата над 1080p конвертирайте от „Медия“.
Бутонът „Свали плейъра“ не прави нищо.	Страницата трябва да е отворена в **Chrome**, не в „WebView Browser Tester“ (той не сваля файлове). Chrome чака отговор на въпроса дали да запази файла, най-долу на екрана; ако нещо го закрива (например лента за превод), затворете го. Или провлачете APK-то върху прозореца на емулатора (т. 6).
Нова версия на плейъра не се инсталира („App not installed“).	Версията е подписана с друг ключ. Деинсталирайте старата и инсталирайте новата. При истинските терминали това не бива да се случва: пазете ключа (`android\marquee-release.jks` и `keystore.properties`).
Хъбът не тръгва: „address already in use“.	Друг хъб вече върви на 8080/8081. Спрете го или пуснете теста на други портове: `.\marquee.exe -addr :8090 -admin-addr 127.0.0.1:8091` (тогава в плейъра `10.0.2.2:8090`).